

Die Ursprünge der Sportart Taekwondo liegen in Korea. Auf Wandgemälden aus der Koguryo-Dynastie (um 37 v. Chr.) werden Kampftechniken dargestellt, die auch heute noch in der Sportart ausgeübt werden. 1973 wurde der Weltverband WTF (World Taekwondo Federation) offiziell gegründet, 1981 die Deutsche Taekwondo Union (DTU). Im Jahr 2013 waren in Deutschland etwas mehr als 55.000 Mitglieder registriert. Erstmals bei den Olympischen Spielen in Sydney 2000 wurden im Vollkontakt-Wettkampf olympische Medaillen in vier Gewichtsklassen vergeben.

51.1 Charakteristik der Sportart

„Taekwondo“ ist koreanisch und bedeutet wörtlich übersetzt „Fuß-Faust-Weg“. Zu den wichtigsten Techniken zählen Kicks (ca. 90 %) in Bauch- oder Kopfhöhe in verschiedenen Variationen, d.h. gedreht oder gesprungen, teilweise auch doppelt oder dreifach. Die am häufigsten durchgeführte Fußtechnik ist der **Spannkick**. Daneben finden sich **Fausttechniken** (ca. 10 %) und **Blocks** zur Verteidigung. Während sich bei Frauen die häufigste Verletzungssituation während des eigenen Fußangriffs ergibt, stehen bei Männern die Trefferwirkung nach ungeblocktem Angriff im Vordergrund der Verletzungsursachen (Jung 2000).

Erlaubte Angriffsflächen sind der Rumpf unterhalb des Schlüsselbeins bis oberhalb des Unterleibs und das Gesicht bis zur Mittellinie der Ohren. Während am Rumpf Faust- und Fußtechniken erlaubt sind, dürfen die erlaubten Teile im Gesicht nur mit Fußtechniken erreicht werden. Angriffe auf die durch die Kampfweste ungeschützte Rückenpartie sind nicht erlaubt. Fassende Handlungen, ausweichende Handlungen, verbotene Angriffshandlungen und verbotene/unsportliche Handlungen können

mit Verwarnungen (Kyong-go) bzw. Minuspunkten (Gam-jeon) geahndet werden.

Die **Kampfzeit** beträgt drei Runden à 3 min mit 1 min Pause. Die **Kampffläche** hat die Ausmaße 12×12 m im Quadrat und besteht aus einer glatten Oberfläche ohne überstehende Markierungen. Die Wettkampffläche sollte mit einer elastischen Matte oder Plane abgedeckt sein. Der innere Teil der Wettkampffläche mit den Abmessungen 8×8 m wird Kampffläche genannt. Der Abstand zwischen Kampffläche und Wettkampffläche ist die Sicherheitszone.

Die **Kampfbekleidung** der Wettkämpfer besteht aus dem weißen Taekwondo-Dobok sowie der Schutzbekleidung.

Eine Einteilung in folgende **Gewichtsklassen** wird vorgenommen.

- Senioren: Alter 18 bis einschließlich 37 Jahre
- Junioren: Alter 16 bis einschließlich 20 Jahre

Das Gewicht ist in männliche und weibliche Klassen unterteilt. Es werden Einzel- und Mannschaftswettkämpfe durchgeführt.

Die Gewichtsklassen sind in ➤ Tab. 51.1 aufgeführt.

51.2 Verletzungen und Überlastungsschäden

Männer haben ein ca. dreifach höheres Verletzungsrisiko als Frauen (Kazemi und Pieter 2004). Die häufigste Verletzungssituation entsteht durch Kicks nach ungeblocktem Angriff.

Vergleicht man die Verletzungshäufigkeit mit anderen Kampfsportarten, so findet man beim Taekwondo widersprüchliche Aussagen. Raschka und Mitarbeiter (1999) konnten in einer Verletzungsanalyse der Sportunfallstatistik eines Versicherungskonzerns ein geringes Verletzungsrisiko feststellen (Taekwon-

Tab. 51.1 Gewichtsklassen in Einzel- und Mannschaftswettkämpfen der Sportart Taekwondo (im Einzelwettkampf 8 oder 4 Gewichtsklassen)

Einzelwettkämpfe				
Bezeichnung	Gewicht Herren	Gewicht Herren	Gewicht Damen	Gewicht Damen
Nadelgewicht	54 kg		bis 47 kg	
Fliegengewicht	54–58 kg	bis 58 kg	47–51 kg	bis 49 kg
Bantamgewicht	58–62 kg		51–55 kg	
Federgewicht	62–67 kg	58–68 kg	55–59 kg	49–57 kg
Leichtgewicht	67–72 kg		59–63 kg	
Weltergewicht	72–78 kg	68–80 kg	63–67 kg	57–67 kg
Mittelgewicht	78–84 kg		67–72 kg	
Schwergewicht	über 84 kg	über 80 kg	über 72 kg	über 67 kg
Mannschaftswettkämpfe (5 Wettkämpfer) ^a				
Herren		Damen		
bis 54 kg		bis 47 kg		
54–63 kg		47–54 kg		
63–72 kg		54–61 kg		
72–82 kg		61–68 kg		
über 82 kg		über 68 kg		

^a Es können auch Mannschaftswettkämpfe mit 8 bzw. 4 Gewichtsklassen erfolgen.

do 0,21 Verletzungen pro 1.000 Stunden Sportausübung im Vergleich zu Karate 0,33/1.000 oder Ringen 0,71/1.000). Zetaruk und Mitarbeiter (2005) hingegen hatten in einer retrospektiven Kohortenstudie im Vergleich zwischen den Sportarten Taekwondo, Aikido, Kung-Fu, Karate und Tai-Chi bei Taekwondo-Athleten das höchste Verletzungsrisiko festgestellt. In einer prospektiven Studie anlässlich der kanadischen Meisterschaften im Taekwondo konnten Kazemi und Pieter (2004) eine Verletzungsrate von 62,9 pro 1.000 Stunden Sportausübung attestieren und sehen im Vergleich zu Literaturangaben der Sportarten Judo und Karate ein mittleres Verletzungsrisiko. Ein Drittel aller Verletzungen

beim Taekwondo werden als mittel bis schwer eingestuft (Lystad et al. 2013a). Professionelle Athleten haben ein erhöhtes Verletzungsrisiko (Schlüter-Brust et al. 2011). Die Vergleichbarkeit der Daten in den vorliegenden Studien ist durch die unterschiedliche Definition der Verletzung sicherlich nur eingeschränkt möglich. Fußtritte beim Taekwondo bewirken einen höheren Impact auf ein Hindernis als Faustschläge beim Boxen (Fife et al. 2013). Athleten in höheren Gewichtsklassen haben ein höheres Verletzungsrisiko (Lystad et al. 2013b).

Das Verletzungsrisiko beim Taekwondo wird mit ca. 60 Verletzungen pro 1.000 Stunden Sportausübung eingestuft.

Tab. 51.2 Lokalisation von Verletzungen (n = 312) beim Taekwondo^a

Lokalisation	Angabe in %
untere Extremität	55
obere Extremität	17
Rumpf	20
Kopf	8

^a Nach Jung 2000.

Betrachtet man die **Lokalisation der Verletzungen**, so stehen bei Männern Traumen der unteren Extremität im Vordergrund (Altarriba-Bartes et al. 2014), gefolgt von Läsionen an Kopf und Hals. An dritter Stelle finden sich Wirbelsäulenverletzungen. Bei Frauen dominieren die Verletzungen der unteren Extremität (Kazemi und Pieter 2004). Ein ähnliches Ergebnis zeigte auch eine Untersuchung während

Tab. 51.3 Übersicht über Verletzungen und Überlastungsschäden beim Taekwondo**Kopf**

- Schädelprellung bzw. Commotio cerebri
- Hautverletzungen im Gesichtsbereich (Schürf- und Platzwunden)
- Monokelhämatome
- Nasen- und Jochbeinfrakturen
- Unterkieferfrakturen

Rumpf

- Thorax- und Rippenprellungen
- Genitalbereich: Hämatome und Einrisse der Labien, Skrotalhämatome
- Blockierungen des Iliosakralgelenks

Obere Extremität

- Distorsionen der Hand- und Fingergelenke
- Luxationen der Mittel- und Endgelenke der Finger
- Mittelhandfrakturen

Untere Extremität

- Muskelverletzungen im Bereich der Adduktoren (auch als Überlastungsreaktion) und Oberschenkelbeuger
- Kontusionsverletzungen mit Prellungen an Unterschenkel und Fuß
- Distorsion der Kniegelenke mit Meniskus-, Kapsel-Band-Verletzungen und Patellaluxationen
- Zehenfrakturen, Luxationen im Vorfußbereich (Großzehengrundgelenk und Endgelenke D II–V)
- Hautverletzungen am Vorfuß (Blutblasen, Einrisse in den Interdigitalfalten)
- Insertionstendopathien an der Achillessehne

fünf Deutscher Meisterschaften durch Jung (2000), dargestellt in ➤ Tab. 51.2.

Die häufigste Verletzung ist die Kontusion des Unterschenkels und des Fußes.

Taekwondo wird barfuß betrieben. Hautverletzungen und Luxationen ereignen sich insbesondere im Vorfußbereich und an den Zehen. Auch offene Verletzungen werden beobachtet (Shin et al. 2008). Aufgrund zahlreicher Techniken mit Rotation des Körpers ist das Kniegelenk gefährdet. Neben Kapsel-Band-Verletzungen (meist medial) kann es zu Meniskusrissen, Patellaluxationen und auch Kreuzbandrupturen kommen. Hohe Beintechniken mit explosionsartigen Bewegungen können im Bereich der Oberschenkelmuskulatur zu Zerrungen bis hin zu Muskelbündelrissen

führen. Durch Tiefritte können Blutergüsse und Prellungen auch am Oberschenkel auftreten.

Der Oberkörper ist durch eine Kampfweste geschützt, sodass eine Verletzung des Rumpfes nur selten auftritt.

Die Einführung des Kopfschutzes führte zu einer Reduktion der Anzahl der Schädel-Hirn-Verletzungen. Dennoch berichten 17% an Wettkämpfen teilnehmenden Taekwondo-Athleten über eine Schädelprellung bzw. Gehirnerschütterung während der vergangenen 12 Monate (Koh und Cassidy 2004). Da der Gesichtsbereich nicht geschützt ist, kommt es zu Verletzungen im Bereich des Gesichtsschädels am häufigsten durch ungeblockte Fußtritte. Neben oberflächlichen Hautverletzungen, Prellungen und Platzwunden werden auch Augenverletzungen, Jochbogenfrakturen, Unterkiefer- und Zahnverletzungen beobachtet.

17% der an Wettkämpfen teilnehmenden Taekwondo-Athleten berichten über Schädelprellungen bzw. Gehirnerschütterungen während eines Wettkampfstages.

Neben akuten Verletzungen werden auch **Überlastungsschäden** beobachtet. Auch hier steht die untere Extremität im Vordergrund. Besonders die Leistenregion ist durch die extrem hohen Beintechniken gefährdet. Chronische Entzündungsreaktionen treten an Adduktoren und an der ischiokruralen Muskelgruppe auf. Rotations- und explosionsartige Überstreckbelastungen an den Kniegelenken können zur Ansatzreizung am Streckapparat (insbesondere Quadrizepssehne) und zu einer retropatellaren Chondropathie führen, daneben auch zu Meniskusläsionen. Sprungbelastungen können am Sprunggelenk Tendopathien an der Achillessehne hervorrufen.

In ➤ Tab. 51.3 sind Verletzungen und Überlastungsschäden beim Taekwondo zusammengefasst.

51.3 Prävention

Zur Prävention von Verletzungen und Überlastungsschäden beim Taekwondo ist eine **intensive Aufwärmphase** erforderlich. Insbesondere der Muskel-Sehnen-Apparat der unteren Extremität muss intensiv gedehnt und auf die Belastung vorbereitet werden.

Da Taekwondo in Gewichtsklassen wettkampf-mäßig betrieben wird, wird vor Wettkämpfen in vielen Fällen (ca. 90 % der Athleten; Kazemi et al. 2005) über diätetische Maßnahmen bzw. auch Ausdauerbelastungen eine erhebliche Abnahme des Körpergewichts über wenige Tage erzielt. Die Leistungsfähigkeit kann bei erheblicher Gewichtsreduktion zum einen durch Einschränkung der Ausdauerfähigkeit, zum anderen durch den Verlust propriozeptiver Fähigkeiten deutlich gemindert werden.

Schutzmaßnahmen (Schutzweste, Kopfschutz, Zahnschutz, Genitalschutz für Männer und Frauen, Tapeverbände) können das Verletzungsrisiko minimieren. Die große Zahl der Sprunggelenk- und Fußverletzungen kann zumindest im Training durch Tragen von Taekwondo-Schuhen und Tapeverbänden reduziert werden.

Schutzmaßnahmen wie Schutzweste, Kopfschutz, Zahnschutz und gelenkstabilisierende Tapeverbände können das Verletzungsrisiko reduzieren.

Zur Vermeidung von Verletzungen ist darauf zu achten, dass nur Athleten gleicher Gewichtsklasse und gleicher Erfahrung Wettkämpfe miteinander austragen.

51.4 Medizinische Betreuung

Bei der medizinischen Betreuung von Athleten der Sportart Taekwondo stehen neben der Versorgung von akuten Verletzungen in Training und Wettkampf auch die Prävention von Verletzungen und Überlastungsschäden im Vordergrund. Werden Athleten durch Kopftreffer verletzt, muss sich der betreuende Arzt von den Verletzungsfolgen ein Bild machen und ggf. die Sporttauglichkeit verneinen. Kommt es zu Verletzungen mit Bewusstseinsstörung, so sind die Kriterien analog der Vorgehensweise bei Boxsportlern zu berücksichtigen. Bei schweren Kopftreffern darf der Kampf nach dem Regelwerk nur dann fortgesetzt werden, wenn der Kämpfer nach Zählen bis acht stabil steht und den

Blick fixieren kann. Nach einem „Knock-out“ erfolgt eine Wettkampfsperre für 4 Wochen. Eine Wiederaufnahme der Trainings- und Wettkampfbelastung darf erst nach ärztlicher Kontrolluntersuchung erfolgen. Bei erneutem „Knock-out“ wird der Athlet für 3 bzw. 12 Monate gesperrt. Ein Wettkampfbefehl wird bei drei „Knock-outs“ innerhalb eines Jahres ausgesprochen.

Die Verwendung eines Zahnschutzes sollte immer wieder überprüft werden. Einige Athleten benutzen einen Zahnschutz nur ungern, da sie eine Einschränkung der „Schreifähigkeit“ befürchten, die bei einzelnen Techniken zu einem Punktverlust führen kann.

LITERATUR

- Altarriba-Bartes A et al. (2014). Epidemiology of injuries in elite taekwondo athletes: two Olympic periods cross-sectional retrospective study. *BMJ Open* 4: e004605. doi: 10.1136/bmjopen-2013-004605.
- Fife GP, O'Sullivan D, Pieter W (2013). Biomechanics of head injury in Olympic taekwondo and boxing. *Biol Sport* 30: 263–268.
- Jung D (2000). Taekwondo – neue olympische Disziplin. *Sportorthop Traumatol* 16: 203–206.
- Kazemi M, Pieter W (2004). Injuries at the Canadian National Taek Won Do Championships: a prospective study. *BMC Musculoskelet Disord* 5: 22.
- Kazemi M, Shearer H, Choung YS (2005). Pre-competition habits and injuries in taekwondo athletes. *BMC Muskuloskelet Disord* 6: 26.
- Koh JO, Cassidy JD (2004). Incidence study of head blows and concussions in competition taekwondo. *Clin J Sport Med* 14: 72–79.
- Lystad RP, Graham PL, Poulos RG (2013a). Exposure-adjusted incidence rates and severity of competition injuries in Australian amateur taekwondo athletes: a two-year prospective study. *Br J Sports Med* 47: 441–446.
- Lystad RP, Swain MS, Graham PL (2013b). Risk factors for injury in Olympic-style competition taekwondo: a systematic review. *J Sports Med Phys Fitness* 53: 655–664.
- Raschka C, Parzeller M, Banzer W (1999). 15jährige Versicherungsstatistik zu Inzidenz und Unfallhergangstypen von Kampfsportverletzungen im Landessportbund Rheinland-Pfalz. *Sportverl Sportschaden* 13: 17–21.
- Schlüter-Brust K et al. (2011). Acute injuries in taekwondo. *Int J Sports Med* 32: 629–634.
- Shin YW, Choi IH, Rhee NK (2008). Open lateral collateral ligament injury of the interphalangeal joint of the great toe in adolescents during Taekwondo. *Am J Sports Med* 36: 158–161.
- Zetaruk MN et al. (2005). Injuries in martial arts: a comparison of five styles. *Br J Sports Med* 39: 29–33.